PHASE 1: Grundstruktur der Englisch- und Französisch-Lernplattform

Erstelle eine moderne, übersichtliche und funktionierende Lernplattform für Englisch und Französisch für die Klassen 5 bis 12 am Gymnasium.

1. Ziel der App

Die App soll Schülern ermöglichen, Grammatik zu verstehen, Vokabeln zu lernen, Sätze aus Schulbüchern zu üben, Lückentexte zu bearbeiten, Hörverstehen zu trainieren und eigene Texte zu verbessern.

Die App soll außerdem einen Lehrerbereich mit Aufgabenverwaltung und Lernanalyse bieten.

2. Design

Erstelle ein modernes, hochwertiges und übersichtliches Design:
- klare Navigation
- ruhige Farben und gute Lesbarkeit
- responsive Darstellung für Computer, Tablets und Smartphones
- verständliche Beschriftungen
- Fortschrittsanzeigen und übersichtliche Lernkarten
- barrierearme Bedienung

Vermeide überladene Seiten und unnötige Animationen.

3. Benutzerrollen

Implementiere drei Rollen:

Schüler
- eigene Lerninhalte bearbeiten
- eigenen Fortschritt sehen
- Aufgaben bearbeiten
- eigene Lernmaterialien und Vokabeln verwalten

Lehrer
- eigene Klassen und Schüler verwalten
- Aufgaben aus den vorhandenen Lernmodulen erstellen und zuweisen
- Ergebnisse und Lernfortschritt der eigenen Schüler einsehen

Administrator
- Benutzer und Rollen verwalten
- Inhalte und Systemfunktionen administrieren

4. Navigation für Schüler

Erstelle folgende Hauptbereiche:
1. Dashboard
2. Grammatik
3. Vokabeltrainer
4. Schulbuch und Buchsätze
5. Hörverstehen
6. Schreibtraining
7. Meine Aufgaben
8. Lernfortschritt
9. Einstellungen

Englisch und Französisch müssen klar getrennt auswählbar sein.

5. Datenstruktur

Erstelle passende Datenmodelle für:
- Benutzer und Rollen
- Klassenstufe und Sprache
- Grammatikthemen und Regeln
- Übungen und Lösungen
- Vokabeln und Beispielsätze
- Schulbuchsätze und Übersetzungen
- Lückentextaufgaben
- Hörverstehensaufgaben
- Schreibaufgaben und Korrekturen
- Lernversuche und Ergebnisse
- Lehrerklassen und zugewiesene Aufgaben

Verwende gemeinsame Datenmodelle, damit alle Lernmodule miteinander verbunden sind.

6. Sicherheit

Implementiere echte Berechtigungsprüfungen auf Datenbank- und Serverebene. Schüler dürfen nur ihre eigenen privaten Lernmaterialien und Ergebnisse sehen. Lehrer dürfen nur auf ihre berechtigten Klassen und Schüler zugreifen.

Verlasse dich nicht ausschließlich auf ausgeblendete Schaltflächen, um Datenzugriffe zu schützen.

7. Umsetzung

Erstelle zunächst die Grundstruktur, Navigation, Datenmodelle und Benutzerberechtigungen. Bereite die Module für die späteren Phasen vor.

Erfinde keine bereits funktionierenden Funktionen. Prüfe die grundlegende Navigation, Benutzerrollen und Datenspeicherung, bevor du die nächste Phase umsetzt.

PHASE 2: Vollständiges Grammatiksystem für Englisch und Französisch

Erweitere die bestehende App um ein strukturiertes Grammatiklernmodul für die Klassen 5 bis 12 am Gymnasium in Baden-Württemberg.

Verändere nicht die bereits funktionierende Grundstruktur.

1. Organisation

Jedes Grammatikthema muss folgenden Angaben zugeordnet sein:
- Sprache
- Klassenstufe
- Thema
- Unterthema
- Schwierigkeitsgrad
- Lernziel
- Voraussetzungen
- Erklärungen
- Beispiele
- Übungen
- Lösungen

- typische Fehler

Erstelle eine übersichtliche Auswahl nach Sprache, Klassenstufe und Thema.

2. Englisch

Berücksichtige unter anderem:

Grundlagen
- Wortarten
- Satzstellung
- Aussagesätze, Fragen und Verneinungen
- Personal-, Possessiv- und Reflexivpronomen
- Artikel und Nomen
- Singular und Plural
- Adjektive und Adverbien
- Steigerung
- Präpositionen
- Modalverben

Zeitformen
- Simple Present
- Present Progressive
- Simple Past
- Past Progressive
- Present Perfect Simple
- Present Perfect Progressive
- Past Perfect
- will-future
- going-to-future
- Future Progressive und weitere Zukunftsformen, soweit für die Klassenstufe vorgesehen

Weitere Themen
- Passive Voice
- Conditional Sentences
- Relative Clauses
- Reported Speech
- Gerund und Infinitiv
- Participles
- Participial Constructions
- Indirect Questions
- Question Tags
- Adverbien und Linking Words
- Inversion
- If-Clauses und weitere Satzkonstruktionen
- Satzverbindungen und komplexe Sätze

Ordne die Themen sinnvoll den Klassenstufen zu. Kennzeichne zusätzliche oder vorgezogene Themen entsprechend.

3. Französisch

Berücksichtige unter anderem:

Grundlagen
- Artikel und Nomen
- Genus und Plural
- Personalpronomen
- Possessiv- und Demonstrativbegleiter
- Adjektive und Angleichung

- Verneinung
- Fragen
- Satzstellung
- Präpositionen
- Mengenangaben
- Objektpronomen
- Relativpronomen

Zeitformen
- Présent
- Passé composé
- Imparfait
- Plus-que-parfait
- Futur proche
- Futur simple
- Conditionnel présent
- Impératif
- Subjonctif, soweit für die Klassenstufe vorgesehen

Weitere Themen
- regelmäßige und unregelmäßige Verben
- reflexive Verben
- direkte und indirekte Objektpronomen
- Stellung mehrerer Pronomen
- Relativsätze
- indirekte Rede und Fragen
- Bedingungssätze
- Vergleiche
- Infinitivkonstruktionen
- Gérondif und Partizipialformen, soweit relevant

4. Aufbau jeder Grammatiklektion

Jedes Thema soll enthalten:

1. Eine kurze, verständliche Erklärung.
2. Eine ausführliche Regel mit Beispielen.
3. Signalwörter und typische Anwendungsfälle, wenn sinnvoll.
4. Häufige Fehler.
5. Mindestens drei unterschiedliche Übungsarten.
6. Sofortige Rückmeldung mit Erklärung.
7. Eine abschließende Lernkontrolle.

5. Übungsarten

Implementiere:
- Multiple Choice
- Lückentexte
- Sätze umformen
- Fehler korrigieren
- Wörter in die richtige Form setzen
- Deutsch in die Fremdsprache übersetzen
- Sätze selbstständig bilden

Die Übungen sollen sich am tatsächlichen Schwierigkeitsgrad der jeweiligen Klassenstufe orientieren.

6. Lernfortschritt

Speichere richtige und falsche Antworten, Versuche und Ergebnisse. Wiederhole Themen, bei denen häufig Fehler auftreten.

7. Qualität

Erfinde keine offiziellen Lehrplanvorgaben. Ordne Themen anhand einer nachvollziehbaren Progression zu und kennzeichne die Zuordnung als Orientierung, sofern sie nicht anhand verlässlicher Lehrplaninformationen überprüft wurde.

Beginne mit vollständig ausgearbeiteten Lektionen für:
- Englisch: Simple Present, Simple Past und Present Perfect
- Französisch: Présent

Erstelle für diese Themen tatsächlich nutzbare Erklärungen, Aufgaben und Lösungen. Vermeide leere Platzhalter.

PHASE 3: Integrierter Vokabel- und Schulbuchtrainer

Erweitere die bestehende App um einen vollständigen Vokabeltrainer für Englisch und Französisch.

Alle Funktionen müssen miteinander verbunden sein und dieselben gespeicherten Lernmaterialien verwenden.

1. Eigene Lernsets

Schüler können eigene Lernsets erstellen und verwalten.

Jeder Eintrag kann enthalten:
- Wort oder Ausdruck in der Fremdsprache
- deutsche Übersetzung
- Beispielsatz
- Wortart
- optional Aussprachehinweis als Text
- optional Grammatikhinweis
- Herkunft oder Schulbuchkapitel

Erlaube Bearbeiten, Löschen, Sortieren und Suchen.

2. Karteikarten

Implementiere interaktive Karteikarten mit umdrehbarer Vorder- und Rückseite.

Vor Beginn einer Lerneinheit wählt der Schüler genau einmal die Übersetzungsrichtung:
- Deutsch → Fremdsprache
- Fremdsprache → Deutsch

Diese Auswahl gilt für die gesamte Lerneinheit und muss auch für die Übersetzung der Schulbuchsätze verwendet werden.

Die beiden Lückentextarten bleiben davon unabhängig und verwenden immer französische beziehungsweise englische Fremdsprachensätze.

Nach jeder Karte kann der Schüler angeben, ob er die Antwort wusste. Verwende diese Angabe, um schwierige Karten häufiger zu wiederholen.

3. Schulbuchsätze übersetzen

Schüler können vollständige Sätze mit ihrer Übersetzung speichern.

Jeder Satz enthält:
- Originalsatz
- zugehörige Übersetzung
- Sprache
- optional Schulbuch, Kapitel und Seitenzahl
- optional Grammatikthema
- optional hervorgehobene Zielvokabeln

Vor Beginn einer Lerneinheit wird die Übersetzungsrichtung ausgewählt. Sie gilt für alle Schulbuchsätze dieser Einheit.

Zeige den Satz zunächst ohne Lösung. Erst nach einer Antwort oder nach dem bewussten Anzeigen der Lösung wird die Musterübersetzung sichtbar.

4. Zwei unabhängige Lückentextarten

Typ A: Lückentext mit deutschem Hinweis

Zeige einen Satz in der Fremdsprache mit einer Lücke und einem deutschen Hinweis in Klammern.

Beispiel:
„Yesterday, she ___ to school. (gehen)“

Der Schüler muss die richtige Fremdsprachenform einsetzen, hier beispielsweise „went“.

Typ B: Lückentext ohne Hinweis

Zeige einen Satz in der Fremdsprache mit einer Lücke, aber ohne deutschen Hinweis.

Beispiel:
„Yesterday, she ___ to school.“

Der Schüler muss die passende Form selbstständig bestimmen.

Beide Aufgabentypen bleiben unabhängig von der zuvor gewählten Übersetzungsrichtung immer Fremdsprachensätze.

5. Grammatik und Wortformen berücksichtigen

Die Aufgaben müssen die richtige Wortform verlangen, wenn dies nötig ist.

Beispiele:
- Grundform in die passende Zeitform setzen
- Verben konjugieren
- Singular und Plural anpassen
- Adjektive angleichen
- Wortarten passend einsetzen

Wenn eine Aufgabe ein bestimmtes Zielwort prüft, speichere die Grundform und die erwarteten korrekten Antworten.

Berücksichtige bei der Auswertung sinnvolle alternative Lösungen. Zeige bei falschen Antworten eine Erklärung.

6. Gemischte Lerneinheiten

Erlaube, Karteikarten, Schulbuchsätze und beide Lückentextarten innerhalb einer Lerneinheit zu kombinieren.

Der Schüler kann auswählen, welche Bestandteile geübt werden sollen.

7. Lernfortschritt

Speichere pro Eintrag:
- Anzahl der Versuche
- richtige und falsche Antworten
- letzte Bearbeitung
- Schwierigkeitsgrad
- Wiederholungsbedarf

8. Tests

Teste die Übersetzungsrichtung, die Karteikarten, die gespeicherten Schulbuchsätze und beide Lückentextarten separat. Stelle sicher, dass eine Änderung der Übersetzungsrichtung nicht versehentlich die Logik der Lückentexte verändert.

PHASE 4: Vokabeln per Foto oder Datei importieren

Erweitere den vorhandenen Vokabeltrainer um einen Import von Vokabeln aus Schulbüchern, Arbeitsblättern und eigenen Lernmaterialien.

Die Scan-Funktion muss direkt mit den bestehenden Lernsets und Karteikarten verbunden sein.

1. Importmöglichkeiten

Erlaube:
- Foto mit dem Smartphone aufnehmen
- Bild hochladen
- PDF hochladen, sofern technisch unterstützt
- mehrere Seiten nacheinander importieren

2. Texterkennung

Verwende eine tatsächlich verfügbare OCR- beziehungsweise Texterkennungslösung.

Erkenne nach Möglichkeit:
- fremdsprachiges Wort oder Ausdruck
- deutsche Übersetzung
- Wortart, falls erkennbar
- Beispielsatz, falls vorhanden

Behalte die Reihenfolge der erkannten Einträge möglichst bei.

3. Bearbeitbare Vorschau

Speichere erkannte Inhalte niemals ungeprüft direkt als fertiges Lernset.

Zeige zunächst eine Vorschau, in der Schüler:
- Fehler korrigieren
- fehlende Wörter ergänzen
- falsche Einträge löschen
- Wörter und Übersetzungen zuordnen
- einzelne Einträge auswählen
- den Namen des Lernsets festlegen können

Erst nach Bestätigung werden die ausgewählten Einträge gespeichert.

4. Integration

Gespeicherte Einträge müssen unmittelbar im vorhandenen Vokabeltrainer, in den Karteikarten und in den Lückentextfunktionen verfügbar sein.

Erstelle keine zweite, getrennte Vokabeldatenbank.

5. Fehlerbehandlung

Wenn ein Wort oder eine Übersetzung nicht zuverlässig erkannt wurde, markiere den Eintrag zur Kontrolle.

Wenn ein Bild unleserlich ist, bitte um ein besseres Bild, statt Inhalte zu erfinden.

Vermeide ungewollte Duplikate und ermögliche eine Kontrolle vor dem Import.

6. Technische Umsetzung

Prüfe, welche OCR-Funktionen Base44 tatsächlich unterstützt. Wenn ein externer Dienst erforderlich ist, integriere ihn nur über eine funktionierende Schnittstelle und dokumentiere erforderliche Schlüssel, Kosten und Grenzen.

Behaupte nicht, dass Scannen funktioniert, bevor es mit echten Bildern und PDFs getestet wurde.

7. Tests

Teste Fotos, hochgeladene Dateien, die Vorschau, die Korrektur, den Import und die anschließende Verwendung der Vokabeln im bestehenden Trainer.

PHASE 5: Schulbuchsätze und Übersetzungen per Scan importieren

Erweitere den bestehenden Schulbuchtrainer um die Möglichkeit, ganze Sätze aus Schulbüchern und Arbeitsblättern per Foto oder Datei zu importieren.

Die Funktion muss mit dem bestehenden Satztrainer aus Phase 3 verbunden sein.

1. Import

Unterstütze, soweit technisch möglich:
- Fotos
- hochgeladene Bilder
- PDFs
- mehrere Seiten eines Dokuments

Verwende eine tatsächlich funktionierende OCR-Lösung.

2. Satz- und Text-Erkennung

Erkenne zusammenhängende Sätze und erhalte möglichst:
- Satzgrenzen
- Satzreihenfolge
- Absätze
- Satzzeichen
- Überschriften und Kapitelangaben, sofern erkennbar

Wenn das Schulbuch beide Sprachen nebeneinander darstellt, versuche, Original und Übersetzung korrekt zuzuordnen.

Ordne Übersetzungen nur automatisch zu, wenn die Zuordnung ausreichend zuverlässig ist. Andernfalls muss der Schüler sie manuell auswählen.

3. Vorschau und Bearbeitung

Zeige vor dem Speichern alle erkannten Sätze in einer bearbeitbaren Vorschau.

Schüler können:
- Erkennungsfehler korrigieren
- Sätze teilen oder zusammenführen
- Original und Übersetzung zuordnen
- unvollständige Einträge löschen
- Sätze einzeln auswählen
- Sprache und Kapitel festlegen
- wichtige Vokabeln markieren

Speichere nichts endgültig, bevor der Schüler den Import bestätigt.

4. Verbindung zum Satztrainer

Nach dem Import sollen die Sätze direkt in den vorhandenen Funktionen nutzbar sein:
- Satzübersetzung
- Karteikarten, wenn ein Satz dafür ausgewählt wird
- Lückentexte
- gemischte Lerneinheiten

Verwende dieselben Datenmodelle wie im bestehenden Satztrainer. Erstelle keine separate Sammlung ohne Verbindung zu den anderen Lernfunktionen.

5. Übersetzungsrichtung

Die Übersetzungsrichtung wird einmal zu Beginn einer Lerneinheit gewählt und gilt für die gesamte Einheit.

Die beiden Lückentextarten bleiben davon unabhängig und verwenden weiterhin Sätze in der Fremdsprache.

6. Datenschutz und technische Grenzen

Informiere über notwendige externe OCR-Dienste, mögliche Kosten und die Verarbeitung hochgeladener Dateien.

Beachte, dass Schulbuchinhalte urheberrechtlich geschützt sein können. Gestalte den Import für den privaten Lerngebrauch und behaupte nicht, dass hochgeladene Inhalte frei veröffentlicht oder geteilt werden dürfen.

7. Tests

Teste mehrsprachige Seiten, einzelne Sätze, mehrere Seiten, falsche Erkennungen, manuelle Korrekturen und den tatsächlichen Einsatz der gespeicherten Sätze in den bestehenden Lernmodulen.

PHASE 6: Hörverstehen und Schreibtraining

Erweitere die bestehende App um Hörverstehen und Schreibtraining für Englisch und Französisch in den Klassen 5 bis 12.

WICHTIG: Implementiere kein Sprechtraining, keine Mikrofonaufnahme und keine Ausspracheanalyse. Diese Funktionen sind ausdrücklich nicht Bestandteil der App.

Verwende die vorhandenen Datenmodelle, Benutzerkonten, Klassenstufen und Lernfortschrittsdaten.

1. Hörverstehen

Erstelle Hörübungen für Englisch und Französisch auf dem Niveau der jeweiligen Klassenstufe.

Eine Hörübung soll, soweit verfügbar, enthalten:
- eine tatsächlich abspielbare Audioaufnahme
- Sprache und Schwierigkeitsstufe
- Lernziel
- Verständnisfragen
- Lösungen und Erklärungen

Unterstütze folgende Aufgabentypen:
- Multiple Choice
- Richtig oder Falsch
- Fragen zum Inhalt
- fehlende Informationen ergänzen

Zeige den vollständigen Hörtext nicht automatisch vor dem ersten Hören, wenn dadurch die Übung verfälscht würde. Eine Transkription kann nach der Bearbeitung zur Kontrolle angezeigt werden, sofern sie verfügbar ist.

Verwende nur tatsächlich verfügbare Audiodateien oder eine funktionierende Audiointegration. Wenn Audio fehlt, zeige eine verständliche Meldung statt eines funktionslosen Abspielknopfs.

2. Schreibtraining

Ermögliche Schreibaufgaben, die zur jeweiligen Klassenstufe passen, beispielsweise:
- E-Mails und Briefe
- Beschreibungen
- Geschichten
- Zusammenfassungen
- Stellungnahmen und Argumentationen

Nach dem Absenden zeigt die App:
- den unveränderten Originaltext
- eine korrigierte Version
- konkrete Fehlerstellen
- Fehlerkategorien: Grammatik, Rechtschreibung, Wortwahl, Satzbau und Zeichensetzung
- verständliche Erklärungen
- Verbesserungsvorschläge für die jeweilige Klassenstufe

Erfinde keine Fehler in korrekten Sätzen. Unterscheide zwischen eindeutigen Fehlern und stilistischen Alternativen. Bewahre die ursprüngliche Aussage des Schülers.

3. Verknüpfung mit Grammatik und Lernfortschritt

Verknüpfe erkannte Grammatikfehler mit vorhandenen Grammatikthemen und Regeln, soweit die Zuordnung zuverlässig möglich ist.

Speichere die Ergebnisse so, dass Schüler ihren Lernfortschritt sehen und Lehrer die Ergebnisse ihrer berechtigten Schüler analysieren können.

4. Lehrerbereich

Lehrer können Hör- und Schreibaufgaben Klassen oder einzelnen Schülern zuweisen. Ergebnisse und Abgabestatus müssen im bestehenden Lehrer-Dashboard sichtbar werden.

5. Tests

Teste:
- tatsächlich abspielbare Audiodateien
- Aufgaben und Lösungen
- Textkorrektur und Fehlererklärungen
- Speicherung der Ergebnisse
- Zuordnung zu Grammatikthemen
- Lehrer- und Schülerberechtigungen

Markiere nicht verfügbare Funktionen klar. Behaupte nicht, dass Funktionen implementiert oder getestet wurden, wenn dies nicht zutrifft.

PHASE 7: Lehrerbereich und Aufgabenverwaltung

Erweitere die bestehende App um einen funktionierenden Lehrerbereich.

Verwende die bereits vorhandenen Benutzer, Klassen, Grammatikthemen, Vokabelsets, Schulbuchsätze, Hörübungen und Schreibaufgaben.

1. Klassenverwaltung

Lehrer können:
- eigene Klassen anlegen
- Schüler einladen oder zuordnen
- Klassenübersichten einsehen
- Schüler aus ihren eigenen Klassen verwalten

Schüler dürfen nicht auf private Daten anderer Schüler zugreifen.

2. Aufgaben erstellen

Lehrer sollen Aufgaben aus den vorhandenen Lernmodulen erstellen können:
- Grammatikübungen
- Vokabeltests
- Schulbuchsatz-Übersetzungen
- Lückentexte
- Hörverstehen
- Schreibaufgaben

Erfinde keine parallelen Aufgabenmodule. Nutze möglichst die vorhandenen Übungen und Inhalte.

3. Aufgaben zuweisen

Bei jeder Aufgabe können Lehrer festlegen:
- Klasse oder einzelne Schüler
- Titel und Anweisungen
- Fach und Sprache
- Klassenstufe
- zu verwendende Lerninhalte
- Startdatum, sofern benötigt
- Abgabefrist
- Anzahl der Versuche, sofern unterstützt

Schüler sehen zugewiesene Aufgaben in ihrem eigenen Bereich.

4. Ergebnisse

Lehrer können einsehen:
- Bearbeitungsstatus
- erreichte Punkte
- richtige und falsche Antworten
- häufige Fehler
- abgegebene Schreibtexte und deren Korrekturen, soweit vorgesehen

Zeige nur Daten der Klassen und Schüler an, für die der jeweilige Lehrer berechtigt ist.

5. Sicherheit

Prüfe Zugriffsrechte serverseitig und auf Datenbankebene. Verhindere, dass Schüler fremde Ergebnisse lesen oder Aufgaben anderer Klassen verändern.

6. Tests

Teste das Erstellen, Zuweisen, Bearbeiten und Auswerten von Aufgaben mit getrennten Lehrer- und Schülerkonten. Prüfe auch abgelaufene Fristen und fehlende Abgaben.

PHASE 8: Lernfortschritt und individuelle Lernempfehlungen

Erweitere die bestehende App um eine aussagekräftige Lernanalyse.

Nutze ausschließlich tatsächlich gespeicherte Ergebnisse aus den vorhandenen Lernmodulen.

1. Schüler-Dashboard

Zeige:
- bearbeitete Übungen
- erreichte Ergebnisse
- Entwicklung über die Zeit
- sichere und unsichere Grammatikthemen
- schwierige Vokabeln
- Fehler bei Schulbuchsatz-Übersetzungen
- Ergebnisse im Hörverstehen
- wiederkehrende Fehler im Schreibtraining

Zeige keine erfundenen Daten oder Fortschrittswerte.

2. Fehleranalyse

Ordne Fehler nach Möglichkeit konkreten Kategorien zu, zum Beispiel:
- Zeitform verwechselt
- Verb falsch konjugiert
- Wortstellung falsch
- Vokabel nicht gewusst
- falsche Übersetzung
- Rechtschreibfehler
- Zeichensetzung
- unpassende Wortwahl

Wenn eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist, kennzeichne sie als unsicher, statt eine falsche Erklärung zu präsentieren.

3. Individuelle Wiederholung

Empfiehl passende Übungen aus den bereits vorhandenen Modulen.

Beispiele:
- häufige Fehler beim Simple Past → passende Grammatikübung
- häufige Probleme mit französischen Verbformen → Konjugationsübungen
- wiederholt falsche Vokabeln → Karteikarten zur Wiederholung
- wiederkehrende Fehler beim Übersetzen → passende Schulbuchsätze

Zeige bei jeder Empfehlung, warum sie vorgeschlagen wird.

4. Lernziele

Erlaube Schülern, eigene Lernziele zu setzen, beispielsweise:
- ein bestimmtes Grammatikthema beherrschen
- ein Vokabelset lernen
- eine festgelegte Anzahl von Übungen bearbeiten

Zeige den Fortschritt anhand tatsächlicher Ergebnisse.

5. Lehreranalyse

Lehrer können für ihre eigenen Klassen erkennen:
- häufige Fehler der Klasse
- Themen, bei denen viele Schüler Schwierigkeiten haben
- Abgabestatus
- Entwicklung über mehrere Aufgaben

Zeige individuelle Schülerdaten nur bei entsprechender Berechtigung.

6. Transparenz

Unterscheide zwischen gemessenen Ergebnissen und Empfehlungen. Behaupte nicht, dass ein Schüler ein Thema sicher beherrscht, nur weil er eine einzelne Aufgabe richtig gelöst hat.

7. Tests

Teste, ob neue Lernergebnisse die Auswertung korrekt aktualisieren und Empfehlungen auf echten Daten beruhen.

PHASE 9: Gesamtsystem prüfen und vervollständigen

Prüfe die gesamte bestehende Lernplattform und stelle sicher, dass alle Module zuverlässig miteinander funktionieren.

Ersetze nicht ohne Notwendigkeit funktionierende Bestandteile und erstelle keine unnötigen Duplikate.

1. Gesamtprüfung

Prüfe folgende Module:
- Benutzerkonten und Berechtigungen
- Englisch und Französisch
- Klassenstufen 5 bis 12
- Grammatikregeln und Grammatikübungen
- Vokabeltrainer und Karteikarten

- Import von Vokabeln per Scan
- Import vollständiger Schulbuchsätze per Scan
- Übersetzungsrichtung für Karteikarten und Schulbuchsätze
- beide unabhängigen Lückentextarten
- Hörverstehen
- Schreibtraining und Textkorrektur
- Lehrerbereich und Aufgabenverwaltung
- Lernfortschritt und Lernempfehlungen

2. Übersetzungslogik testen

Prüfe ausdrücklich:
- Die Übersetzungsrichtung wird einmal zu Beginn einer Lerneinheit ausgewählt.
- Sie gilt für Karteikarten und Schulbuchsatz-Übersetzungen der gesamten Lerneinheit.
- Die beiden Lückentextarten bleiben davon unabhängig.
- Beide Lückentextarten zeigen Sätze in der Fremdsprache.
- Die Lückentexte berücksichtigen die korrekte grammatische Form des gesuchten Wortes.

3. Importfunktionen testen

Prüfe den Scan- und Importprozess mit echten Testbildern und Dateien.

Kontrolliere:
- Texterkennung
- Vorschau
- manuelle Korrektur
- Bestätigung vor dem Speichern
- Vermeidung von Duplikaten
- Verwendung der importierten Daten in den vorhandenen Lernmodulen

4. Sicherheit und Datenspeicherung

Prüfe:
- Schüler sehen nur ihre eigenen privaten Lernmaterialien und Ergebnisse.
- Lehrer sehen nur Daten ihrer berechtigten Klassen und Schüler.
- Aufgaben und Lernstände bleiben nach erneutem Anmelden erhalten.
- Fehlerhafte oder unvollständige Eingaben führen nicht zu beschädigten Daten.

5. Bedienbarkeit

Prüfe die App auf Computer, Tablet und Smartphone.

Behebe:
- defekte Navigation
- nicht reagierende Schaltflächen
- fehlerhafte Formulare
- unklare Fehlermeldungen
- unübersichtliche Darstellungen
- fehlende Lade- und Erfolgsanzeigen

6. Technische Grenzen

Prüfe, welche Funktionen tatsächlich implementiert sind und welche externe Dienste benötigen.

Insbesondere OCR, KI-Textkorrektur und Audio können externe Integrationen oder zusätzliche Kosten erfordern. Dokumentiere diese Abhängigkeiten und teste sie, sofern eingerichtet.

Behaupte niemals, eine Funktion sei erfolgreich getestet worden, wenn kein tatsächlicher Test stattgefunden hat.

7. Abschlussbericht

Erstelle am Ende eine Übersicht mit:
- vollständig implementierten und getesteten Funktionen
- teilweise implementierten Funktionen
- noch fehlenden Funktionen
- gefundenen und behobenen Fehlern
- externen Diensten und möglichen Kosten
- empfohlenen nächsten Schritten

Priorisiere eine zuverlässig funktionierende App gegenüber einer großen Anzahl unfertiger Funktionen.